

Instrucciones – Foro evaluable

Usando la siguiente referencia <http://www.statslab.cam.ac.uk/~rrw1/markov/M.pdf> y/o cualesquier otra fuente que considere conveniente, responde las siguientes preguntas.

Puede subir sus respuestas en un único PDF al Foro

(2 ptos) Ideas & Conceptos

1. ¿Qué es un proceso estocástico, qué tipos hay y qué aplicaciones tienen?
2. ¿De qué tipo de proceso estocástico son las cadenas de Markov? Describa brevemente estos procesos.
3. ¿Qué aplicaciones tienen en IA los Procesos de Decisión de Markov (MDP)?
4. ¿Qué es una matriz estocástica (o matriz de transición) y qué aplicación tienen en los procesos de Markov?
5. ¿Qué es el vector de estado de un proceso de Markov, y qué representa?
6. ¿Qué es el estado estacionario de una cadena de Markov con un número finito de estados?
¿Cómo se calcula? y ¿qué significado tiene?

(1 ptos) Modelo del Clima – Generalidades

Considere un modelo del clima con tres estados posibles: (1) Soleado, (2) Nublado y (3) Lluvioso.

1. ¿Pueden la filas de la siguiente matriz, ser las filas de una *matriz de transición* de un tal proceso de Markov?

$$Q = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.5 & 0.4 \\ 0.1 & 0.5 & 0.3 \\ 0.7 & 0.5 & -0.2 \end{pmatrix}$$

2. ¿Puede alguno de los vectores siguientes, ser el *vector de estado actual* de un tal proceso de Markov?

$$u_0 = (0.3, 0.6, 0.7), \quad w_0 = (0.2, 0.1, 0.5)$$

(Justifique sus respuestas).

(5 pts) Modelo del Clima – Ejercicio

Considere un modelo del clima con tres estados posibles: (1) Soleado, (2) Nublado y (3) Lluvioso, con matriz de transición $\mathcal{P}$:

$$\mathcal{P} = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.5 & 0.3 \\ 0.1 & 0.6 & 0.3 \\ 0.5 & 0.3 & 0.2 \end{pmatrix}$$

Si el vector de estado actual es $v_0 = (P(S_0), P(N_0), P(L_0)) = (0.75, 0.20, 0.05)$ calcule:

1. El vector de estado para *mañana* $v = (P(S), P(N), P(L))$.
2. Los vectores de estado para pasado mañana y de hoy a tres días.
3. Calcule el estado estacionario de la matriz de transición $\mathcal{P}$.
4. ¿Cuál debería ser el vector de estado actual para que mañana el vector de estado sea $v = (0.75, 0.20, 0.05)$?
5. Si la entrada ij de la matriz $\mathcal{P}$ la denotamos por p_{ij} , donde los índices i, j corresponden a los estados i y j respectivamente (1 para soleado, 2 para nublado y 3 para lluvioso),
 - a) ¿qué representa la probabilidad p_{ij} en términos de los estados i y j ?
 - b) Si S_0, N_0 y L_0 corresponden a los estados actuales, y S, N y L a los estados de mañana, identifique con las entradas de la matriz $\mathcal{P}$ las siguientes probabilidades:
 - i) $P(S|S_0)$: la probabilidad de que mañana esté soleado dado que hoy lo está.
 - ii) $P(N|L_0)$
 - iii) $P(L|N_0)$

(2 pts) Tensores - Resumen

1. Resuma las ideas principales de artículo que encontrará en el siguiente link:
<https://arxiv.org/pdf/2010.03313>
2. Y comparta su resumen en el Foro.

Puede subir sus respuestas en un único PDF al Foro